

WILLIAM NIEMIEC

ESTUDANTE DE DOUTORADO | ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA EM SAÚDE

Porto Alegre, RS, Brazil | william.niemiec@inf.ufrgs.br | <https://williamniemiec.github.io> (website)

William Niemiec possui 5 anos de experiência como desenvolvedor full-stack e é doutorando no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2024. Ele também atua como desenvolvedor de sistemas sênior na Paytrack no Brasil. Ele gerenciou diversos projetos, além de desenvolver vários sistemas, incluindo back-end, front-end e aplicações móveis. Paralelamente, pesquisa Engenharia de Software aplicada em saúde desde 2021, participando de conferências de saúde e organizando workshops com profissionais da área. Seus estudos incluem protocolos de interoperabilidade como HL7 e FHIR. Ele também possui interesses de pesquisa em Engenharia de Software Engineering, Component-Based Software Engineering, Model-Driven Development e Inteligência Artificial aplicada em saúde.

EDUCAÇÃO

Doutorado em Ciência da Computação Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>A Methodology for Defining a No-Code Solution: Healthcare Domain Case Study</i>	2024 - Presente
Bacharelado em Ciência da Computação Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Takere: a no-code platform for the development of mHealth applications based on care plans</i>	Ago 2018 - Out 2022

TRABALHOS PUBLICADOS

IEEE International Simpósio on Computer-Based Medical Systems (CBMS) <i>Leveraging Natural Language Processing for mHealth Development: A Component-Based Approach Using Nursing Taxonomies</i>	2025
Journal of Systems and Software (JSS) <i>Towards a component-based framework for mHealth apps: Bridging the gap between the nursing domain language and the computation domain</i>	2025
Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS) <i>Avaliando a qualidade de aplicativos de saúde através da metodologia uMARS e do uso de personas</i>	2025
Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) <i>Mobilex: a generic framework for cross-platform mobile development based on web language</i>	2022
Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS) <i>Artificial intelligence discrimination: How to deal with it?</i>	2022
Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) <i>ExecutionFlow: a tool to compute test paths of Java methods and constructors</i>	2021

REVISÕES DE ARTIGOS

1ª Escola Regional de Aprendizagem de Máquina e Inteligência Artificial da Região Sul <i>Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil</i>	2025
X Workshop de Iniciação Científica em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana <i>Fortaleza, Ceará, Brasil</i>	2025

LINGUAGENS

- Inglês:** Avançado
- Espanhol:** Intermediário
- Portugues:** Fluente

PREMIAÇÕES

International Young Scientist Awards <i>Emitida por ScienceFather</i>	2025
Prêmio Jovem Pesquisador <i>Emitida por Universidade Federal do Rio Grande do Sul</i>	2022

TRABALHOS ACADÊMICOS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Estágio Docência

Out 2024 – Jun 2025

As minhas responsabilidades incluíram lecionar aulas, gerir uma plataforma Moodle e auxiliar o professor. Esta experiência melhorou a minha capacidade de explicar conceitos técnicos complexos de forma clara e eficaz.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Iniciação Científica

Fev 2020 – Out 2022

O meu início de carreira incluiu funções fundamentais na investigação científica, focando-se no desenvolvimento full-stack para uma plataforma de saúde no-code e trabalho em ciência de dados e aprendizagem automática (machine learning).

PROJETOS DE PESQUISA

REDI-SUS Rede de Saúde Digital Inteligente: Diagnóstico, Planos de Cuidado e Acompanhamento Remoto Present

2025 –

Propõe-se a criação de uma Rede de Pesquisa em Saúde Digital Inteligente voltada ao desenvolvimento de uma plataforma modular e interoperável que apoie profissionais de saúde e pacientes em todas as etapas da jornada de cuidado, do diagnóstico ao acompanhamento de longo prazo. A solução abrange o desenvolvimento de dispositivos médicos, aplicações móveis e sistemas de inteligência artificial (IA) para diagnóstico, além de gêmeos digitais e soluções mHealth personalizáveis voltadas ao monitoramento remoto e à gestão individualizada do cuidado de pacientes com diferentes perfis clínicos, incluindo doenças crônicas, negligenciadas e condições de alto impacto, como o transplante cardíaco. A pesquisa prevê interoperabilidade com o SUS Digital (HL7 FHIR) e validação das tecnologias em hospitais universitários, Unidades Básicas de Saúde e serviços de atenção domiciliar por meio de parcerias com a Rede RUTE e programas de Telessaúde. O projeto implementará governança de dados, incluindo protocolos de compartilhamento seguro de dados em conformidade com a LGPD, e modelos escaláveis de integração tecnológica que viabilizem expansão nacional. Os focos principais incluem a validação de dispositivos médicos, sensores e soluções de IA para diagnóstico precoce e apoio à decisão clínica; o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento e acompanhamento remoto e contínuo; e o suporte para planos de cuidado personalizados que acompanham o paciente ao longo de toda a jornada em saúde. Espera-se decisões clínicas mais assertivas e precoces, redução de internações evitáveis e aumento da adesão a tratamentos, fortalecendo um modelo de cuidado centrado no paciente, equitativo e sustentável, alinhado aos princípios do SUS.

Plataforma no-code para aplicações mHealth

2023 – Presente

O objetivo geral deste projeto é identificar uma linguagem específica de domínio e especificar blocos de construção básicos para definir planos de saúde personalizáveis e desenvolver uma plataforma no-code para que os profissionais de saúde possam atuar como "citizen developers" e criar aplicações para apoiar tratamentos de saúde a médio/longo prazo. A plataforma será construída sobre os elementos essenciais dos tratamentos de saúde que podem ser interligados para criar planos de cuidados individuais. A plataforma proposta é classificada como no-code porque deve fornecer uma interface de fácil utilização na linguagem do profissional de saúde, sem exigir qualquer conhecimento de lógica de programação para ser utilizada.

Automação da geração de instrumentos clínicos através de engenharia de prompts

2025 – 2026

Este projeto de investigação visa explorar a viabilidade e eficácia da utilização de Inteligência Artificial (IA) para automatizar a criação de instrumentos clínicos digitais na plataforma Otus Solutions. A Otus, uma empresa nascida da experiência do renomado Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), oferece uma solução integrada para simplificar e otimizar a investigação clínica. Atualmente, a instanciação de instrumentos na sua plataforma, 'Otus Studio', é um processo manual e moroso. A metodologia inclui uma revisão da literatura, o desenvolvimento iterativo e teste de prompts, a comparação de modelos de IA e o encapsulamento do modelo com melhor desempenho numa API. O projeto inclui um processo de validação em duas fases: uma validação interna, conduzida pela equipa da empresa parceira, e uma validação externa, com profissionais de saúde e investigadores clínicos. Espera-se que a automação reduza significativamente o tempo necessário para criar os instrumentos, otimizando o fluxo de trabalho dos investigadores e reduzindo a barreira técnica para a digitalização de instrumentos clínicos.

Utilização de aplicações móveis para monitorização/gestão de saúde

2023 – 2025

Interação com equipas de saúde e voluntários para compreender o uso de mHealth na prática e identificar elementos essenciais de tratamentos de saúde que podem ser traduzidos em elementos computacionais interligáveis para a criação de planos de cuidados.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Lucca Franke Kroeff. Uso de LLMs para Simplificação de Linguagem Técnica em Plataformas mHealth</i>	Mar 2026 - Jul 2026
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Sofia de Moraes Sauter Braga. Um estudo exploratório do uso de Claude no desenvolvimento e avaliação de uma interface mobile mHealth</i>	Mar 2026 - Jul 2026
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Yasmin K. B. Zebrowski. Mecanismos de Gamificação como Fatores da Motivação para Adesão a Tratamentos Médicos</i>	Mar 2025 – Dez 2025
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Richard L. Ramos. Integração de Assistentes de Voz e Dispositivos Vestíveis em Planos de Cuidado Personalizados: uma Abordagem em mHealth para Apoio à Adesão de Pacientes</i>	Mar 2025 – Dez 2025
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Marlize L. Batista. Avaliação do uso de agentes de IA na atividade de validação de planos de cuidado de saúde</i>	Nov 2024 – Dez 2025
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Leonardo V. Feiteira. Geração de componentes computacionais para aplicativos de saúde a partir de linguagem natural</i>	Nov 2024 – Dez 2025
Iniciação Científica Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Cauã T. D. Miranda. Automação de instrumentos de pesquisa</i>	Set 2024 – Presente
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Renato Araujo Silveira. Evolução da plataforma Takere visando maior proximidade com a linguagem de uma equipe de saúde</i>	Jan 2023 – Jan 2024

BANCAS AVALIATIVAS

TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Matheus Souza da Silveira. Aplicação de Resposta a Perguntas baseada em LLMs e RAG para um Centro de Informação sobre Medicamentos</i>	Jul 2026
TCC Universidade Federal do Rio Grande do Sul <i>Iago Tonello. Desenvolvimento de uma Pipeline de Dados para Disponibilização de Informações sobre Medicamentos da Anvisa</i>	Jul 2026

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

HL7® FHIR® Intermediate Course <i>Health Level Seven International</i>	2026
HL7® FHIR® Fundamentals Course <i>Health Level Seven International</i>	2026
Microfrontends with React: A Complete Developer's Guide <i>Udemy</i>	2025
Microservices with Node JS and React <i>Udemy</i>	2025
Conflicts of Interest <i>CITI Program</i>	2024
Data or Specimens Only Research <i>CITI Program</i>	2024
Google Cloud Computing Foundations ACADEMY <i>Google</i>	2022
Agile Development with Design Patterns <i>Coursera</i>	2022

React Native <i>B7Web</i>	2021
Spring Boot, Hibernate, Rest, Ionic, JWT, S3, MySql, MongoDB <i>Udemy</i>	2021
C# Object Oriented Programming + Projects <i>Udemy</i>	2021
Machine Learning and Data Science with Python from A to Z <i>Udemy</i>	2020
Object-Oriented PHP <i>B7Web</i>	2021
Object-Oriented with Java <i>Coursera</i>	2020
HTML5, CSS3, and JavaScript <i>B7Web</i>	2020

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

10th International Workshop on Green and Sustainable Software (GREENS'26) <i>Workshop</i>	2026
International Workshop on Agentic Engineering (AGENT 2026) <i>Workshop</i>	2026
5th International Conference on AI Engineering – Software Engineering for AI (CAIN) <i>Conference</i>	2026
13th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft) <i>Conference</i>	2026
IEEE 38th International Simpósio on Computer-Based Medical Systems (CBMS) <i>Simpósio</i>	2025
Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS) <i>Simpósio</i>	2025
Fórum de Inovação & Saúde Digital <i>Meeting</i>	2025
Fórum de Saúde Digital: Dados e IA <i>Meeting</i>	2025
Health Meeting <i>Feira</i>	2024
Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) <i>Simpósio</i>	2022
Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS) <i>Workshop</i>	2022
Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) <i>Simpósio</i>	2021